蹲坑时间与考试成绩的关系：基于肠道-脑轴调控的学习记忆机制及优化策略研究

SHIT, YYYY, 0–0

doi: 没有doi

Advance Access Publication Date: DD Month YYYY

Manuscript Category

|Subject Section
Manuscript Title（请用中文写）：蹲坑时间与考试成绩的关系：基于肠道-脑轴调控的学习记忆机制及优化策略研究
Corresponding Author1,*, Co-author2 and Co-Author2：windecho,*
1Department of XXXXXXX, Address XXXX etc., 2Department of XXXXXXX, Address XXXX etc.：1福瑞综合大学，福瑞联邦共和国福瑞大街114号
*To whom correspondence should be addressed.：通讯作者：windecho，电子邮箱: 1145141919810@furry.edu.kg | 通讯地址: 福瑞大街114号，福瑞联邦共和国
Associate Editor: XXXXXXX：大卫戴
Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX：收稿日期：XXXXX；修回日期：XXXXX；录用日期：XXXXX
Abstract
Motivation: 蹲坑作为当代学子日常高频的碎片化场景，其时长与考试成绩的潜在关联长期未被教育领域与认知科学领域充分关注。当前，学子群体中普遍存在利用蹲坑时段进行知识巩固的行为，但蹲坑时长不足易导致学习过程中断，时长过长则会引发注意力分散等问题，二者之间的量化关联及内在调控机制尚未明确。本研究旨在填补这一研究空白，揭示蹲坑时间通过肠道-脑轴调控学习记忆能力、进而影响考试成绩的核心机制，并构建精准化蹲坑学习优化方案。
Results: 本研究采用“蹲坑-考试”双追踪设计，对1200名初高中及大学生进行为期一学期的随访，结合肠道菌群测序、脑电信号（EEG）监测及学习记忆行为学测试，结果显示：蹲坑时间与考试成绩呈显著倒“U”型关系（R^2=0.72，p<0.001），其中10-15分钟/次为最优蹲坑时长，该时长组受试者平均考试成绩较其他组别提升18.6%。宏基因组学分析表明，蹲坑时长可通过调控肠道菌群多样性（尤其是产血清素菌群丰度），影响大脑海马体学习记忆相关基因（BDNF）的表达，进而调控考试答题效率与正确率。基于上述机制，本研究研发“蹲考宝”智能计时提醒装置及配套学习方案，双盲随机对照试验证实，干预组学子考试平均成绩提升22.3%，错题率降低31.7%，非目的性蹲坑时长占比下降78.9%。
Availability: 本研究涉及的蹲坑时长、考试成绩及肠道菌群测序数据均已上传至全球“蹲坑学习数据银行”（SquatStudyBank），数据编号为PRJNA114514。本研究研发的“蹲考宝”智能装置已提交专

利申请（申请号：CV0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.9）。
Contact: 1145141919810@furry.edu.kg
Supplementary information: 补充材料包括：受试者蹲坑学习日记填写指南、蹲坑时长计时规范、考试成绩量化标准、肠道菌群采样操作手册及蹲坑时段学习内容推荐方案。|

1

2 Introduction

蹲坑作为人类基本生理活动之一，在当代学子群体中逐渐被赋予碎片化学习功能。从清晨时段的知识背诵，到晚间的错题复盘，厕所已成为继教室、图书馆之后，学子开展碎片化学习的重要场景。蹲坑过程中的放松状态，往往有助于突破学习瓶颈、提升记忆效率，这一生活现象背后，隐含着肠道-脑轴调控认知功能的深层科学机制。当前，教育领域相关研究多聚焦于课堂教学、课后复习等传统学习场景，对蹲坑这一新兴碎片化学习场景的关注度较低。学子群体普遍存在蹲坑学习时长不合理的问题：部分学子蹲坑时长不足5分钟，难以完成有效知识巩固；部分学子蹲坑时长超过20分钟，虽延长学习时间，但受肢体不适、注意力分散等因素影响，学习效率显著下降，甚至干扰后续学习状态。目前，关于蹲坑时长与考试成绩的关联模式（正相关、负相关或最优区间）、内在调控机制（如肠道菌群、脑电信号、情绪状态的中介作用），以及基于机制的优化方案构建，均尚未形成系统研究。已有研究证实，肠道菌群可通过分泌神经递质（如5-羟色胺）调控大脑认知功能，而蹲坑作为肠道排泄的核心过程，其时长直接影响肠道菌群的代谢活动与神经递质分泌[1]；同时，蹲坑过程中的放松状态可降低皮质醇水平，进而改善学习记忆能力[2]。基于上述研究基础，本研究提出以下核心科学问题：（1）蹲坑时长与考试成绩之间是否存在量化关联？若存在，最优蹲坑时长为多少？（2）肠道菌群-5-羟色胺-海马体BDNF通路，是否为蹲坑时长调控考试成绩的核心机制？（3）能否基于上述调控机制，构建精准化蹲坑学习优化方案，助力学子提升考试成绩？本研究创新性提出“蹲坑认知学”（Squat Cognition）研究范式，整合流行病学调查、肠道微生态分析、脑电监测与干预试验，首次系统揭示蹲坑时间与考试成绩的内在关联及分子机制，为当代学子碎片化学习的高效开展提供科学参考。

3 Methods

本研究已通过福瑞综合大学教育-肠道联合伦理委员会审查（批号：IRB-KF-2024-0002）。采用校园招募、社交平台推送等方式，共招募1200名受试者，涵盖初中生300名、高中生400名、大学生500名，年龄范围12-22岁。纳入标准：每日有固定蹲坑习惯、近3个月无肠道疾病及精神类疾病、能够配合完成蹲坑时长记录与考试成绩上报；排除标准：近3个月使用过抗生素、有便秘或腹泻病史、无法准确区分目的性蹲坑学习与非目的性蹲坑行为。所有受试者均签署知情同意书，明确知晓研究目的、参与流程及数据使用范围。所有受试者需连续16周填写“蹲坑学习记录表”，记录内容包括：每日蹲坑次数、单次蹲坑时长（精确至1分钟）、蹲坑期间学习内容（单词、错题、知识点等）、蹲坑时的情绪状态（1-10分，1分为烦躁，10分为放松）。同时，收集受试者期中、期末两次考试成绩（满分100分），涵盖语文、数学、英语三大核心科目，计算平均成绩作为核心结局指标。根据单次蹲坑时长，将受试者分为5组：≤5分钟组、6-9分钟组、10-15分钟组、16-20分钟组、≥21分钟组，比较各组考

试成绩的差异。分别在研究第8周和第16周，采集受试者晨便样本（使用无菌采样管），置于-80°C环境下保存待测。采用十六烷基三甲基溴化铵法提取粪便DNA，利用Illumina NovaSeq平台对16SrRNA基因V3-V4区进行测序。原始数据经质控、去嵌合体处理后，使用QIIME2软件进行物种注释和多样性分析。同时，采用酶联免疫吸附测定法检测粪便中5-羟色胺（5-HT）的含量，采用qRT-PCR法检测外周血中BDNF基因的表达水平。选取200名受试者（每组40名），在蹲坑学习期间采用定制化防水脑电帽监测脑电信号，重点分析α波（放松状态，8-13Hz）、β波（注意力集中状态，14-30Hz）的幅值变化。采用EEGLAB软件对脑电数据进行预处理与分析，计算不同蹲坑时长下α波、β波的平均幅值，分析其与学习效率、考试成绩的相关性。基于前期机制研究，研发“蹲考宝”智能计时提醒装置（核心功能：精准计时、10-15分钟时长提醒、学习内容推送、肢体不适预警），并配套构建蹲坑学习方案（如“前3分钟知识背诵、中间7分钟错题复盘、最后5分钟知识点梳理”）。选取300名蹲坑时长异常（≤5分钟或≥21分钟）且考试成绩中等（60-75分）的受试者，采用随机数字表法分为干预组（“蹲考宝”+ 蹲坑学习方案 + 常规学习）和对照组（常规学习，不干预蹲坑时长），干预周期为8周。主要结局指标为期末考试平均成绩、错题率、蹲坑学习效率；次要结局指标为肠道菌群多样性、5-HT含量、BDNF基因表达水平。采用SPSS26.0软件进行数据统计分析，双因素方差分析和卡方检验用于组间比较，$p<0.05$为差异具有统计学意义。

4 Results

基线数据显示，1200名受试者的平均单次蹲坑时长为11.2±4.5分钟，平均考试成绩为72.3±11.5分。相关性分析结果表明，蹲坑时长与考试成绩呈显著倒“U”型关系（$R^2=0.72$，$p<0.001$），其中10-15分钟/次为最优蹲坑时长，该组受试者平均考试成绩为85.6±8.2分，显著高于其他各组；≤5分钟组和≥21分钟组成绩最低，分别为63.5±9.8分和61.2±10.3分（表1）。受试者主观评价显示，10-15分钟组中89.2%的受试者认为蹲坑期间思路清晰、记忆效率较高；≤5分钟组78.5%的受试者反馈，蹲坑时长过短导致学习过程中断，难以完成知识点巩固；≥21分钟组82.1%的受试者表示，长时间蹲坑引发肢体不适，导致注意力分散，学习效率下降。16S测序结果显示，10-15分钟组（高成绩组）与≥21分钟组（低成绩组）的肠道菌群结构存在显著差异（Adonis $R^2=0.15$，$p=0.001$）。线性判别分析效应大小（LEfSe）分析表明，高成绩组中产5-HT相关菌群（如Coprococcus eutactus、Faecalibacterium prausnitzii）的丰度显著升高，而潜在有害菌（如Megamonas funiformis）的丰度显著降低（表2）。相关性分析显示，Coprococcus eutactus的相对丰度与考试成绩（$r=0.63$，95%CI:0.58-0.68，$p<0.001$）、粪便5-HT含量（$r=0.75$，95%CI:0.71-0.79，$p<0.001$）及外周血BDNF基因表达水平（$r=0.68$，95%CI:0.63-0.73，$p<0.001$）均呈显著正相关；蹲坑时长与Coprococcus eutactus丰度同样呈倒“U”型关系，10-15分钟组该菌群丰度最高。EEG监测结果显示，10-15分钟蹲坑组中，α波（放松状态）平均幅值为8.7±1.2μV，β波（注意力集中状态）平均幅值为6.3±1.0μV，α波与β波幅值比例为1.38，呈现“放松且专注”的最优脑电状态；≤5分钟组α波幅值为5.2±1.1μV，β波幅值为7.8±1.3μV，表现为注意力过度集中但难以持久；≥21分钟组α波幅值为10.5±1.5μV，β波幅值为4.1±0.9μV，表现为注意力涣散（图1，补充材料）。相关性分析表明，α波与β波幅值比例与考试成绩呈显著正相关（$r=0.65$，$p<0.001$），与肠道5-HT含量也呈显著正相关（$r=0.59$，$p<0.001$），提示蹲坑时长可通过调控肠道5-HT分泌，影响大脑认知状态，进而改变学习效率与考试成绩。经过8周干预，“蹲考宝”干预组展现出显著干预效果：干预组82.7%的受试者蹲坑时长调整至10-15分钟的最优区间，对照组仅为13.3%；干预组期末平均考试成绩从基线的68.5±9.2分提升至83.2±7.8分，提升幅

度达21.5%，显著高于对照组（提升4.8%）；干预组错题率从28.7%降至19.7%，降低31.4%；肠道Coprococcus eutactus丰度、5-HT含量及BDNF基因表达水平均显著高于对照组（p<0.001）（表3）。受试者主观反馈显示，干预组78.0%的受试者认为蹲坑学习效率显著提升，知识记忆更为牢固；69.3%的受试者反馈考试时思路更为清晰，答题速度明显加快；85.3%的受试者表示愿意长期使用“蹲考宝”辅助蹲坑学习。

表1. 不同蹲坑时长组考试成绩比较

蹲坑时长组	样本量(n)	平均考试成绩(均值±标准差)	95%置信区间	与10-15分钟组比较的p值
≤5分钟	210	63.5±9.8	62.1-64.9	<0.001
6-9分钟	285	74.8±10.1	73.6-76.0	<0.001
10-15分钟	320	85.6±8.2	84.7-86.5	-
16-20分钟	245	72.3±10.5	71.0-73.6	<0.001
≥21分钟	140	61.2±10.3	59.5-62.9	<0.001
总计	1200	72.3±11.5	71.5-73.1	-

注：单因素方差分析显示各组间差异具有统计学意义（F=189.7，p<0.001）。10-15分钟组考试成绩显著优于其他所有分组。

表2. 高成绩组与低成绩组关键菌群相对丰度比较

菌群名称	高成绩组(n=320)相对丰度(%，均值±SD)	低成绩组(n=140)相对丰度(%，均值±SD)	差异倍数	p值	FDR校正q值
Coprococcus eutactus	3.12±1.05	0.68±0.29	4.59	<0.001	<0.001
Faecalibacterium prausnitzii	5.67±1.92	1.82±0.85	3.12	<0.001	<0.001
Prevotella copri	3.25±1.48	5.96±2.07	0.54	<0.001	<0.001
Megamonas funiformis	0.38±0.21	2.75±1.31	0.14	<0.001	<0.001

注：高成绩组=10-15分钟蹲坑组，低成绩组=≥21分钟蹲坑组。两组间比较采用Wilcoxon秩和检验，FDR校正后q<0.05为差异显著。

表3. “蹲考宝”干预8周后主要结局指标变化

指标	干预组(n=150)	对照组(n=150)	组间差异(95%CI)	统计值	p值
最优蹲坑时长达成率	82.7%(124/150)	13.3%(20/150)	69.4%(61.5-77.3%)	χ^2=128.9	<0.001
考试平均成绩(均值±SD)	基线68.5±9.2；期末83.2±7.8	基线67.9±9.5；期末71.2±9.1	12.0(10.8-13.2)	t=19.8	<0.001
错题率(均值±SD)	基线28.7±5.3；期末19.7±4.8	基线29.1±5.5；期末27.7±5.1	-8.0(-9.2--6.8)	t=11.5	<0.001
Coprococcus eutactus丰度(%)	期末2.98±1.02	期末0.75±0.32	2.23(2.01-2.45)	t=22.3	<0.001
粪便5-HT含量(pg/mL)	期末421.5±52.3	期末189.6±48.7	231.9(218.5-245.3)	t=25.7	<0.001

注：重复测量方差分析显示时间×组别交互效应显著（F=68.9，p<0.001）。

Acknowledgements

衷心感谢参与本研究的1200名受试者，其积极配合与数据提供为本次研究的顺利开展奠定了基础。感谢本实验室工作人员在样本采集、数据整理过程中的辛勤付出，感谢福瑞联邦基础研究基金会对本研究的资助与支持，使本研究得以顺利完成。

Funding

This work has been supported by the Furui Federal Basic Research Foundation (Grant No. FFBR-2024-0987) and the Furui National Postdoctoral Science Foundation (Grant No. FNPF-2024-0456).

Conflict of Interest: windecho已将“蹲考宝”智能装置及配套学习方案提交福瑞联邦共和国专利申请。作者声明无利益冲突。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）